7B-8

多段階分割復元法における復元情報の音声認識部へのフィードバック学習

堤　正勝†, 荒木健治‡, 宮永喜一†, 栃内香次†
†北海道大学　‡北海学園大学

1．まえがき

我々は、先に音声認識における誤りを統計的手法により自動的に訂正する多段階分割復元法に基づくシステムを開発している[1]。しかしこのシステムは音声認識部[2]とはオフラインであり、復元結果を音声認識部の認識パラメータの更新に利用していない。

本稿では、これをオンラインとして、復元された結果を音声認識部へフィードバックし、音声認識部ではこれを基に登録音声を更新することにより、音声認識率を向上させる手法を提案する。

2．多段階分割復元法の概要[1]

一般的な日本語文章を連続音声により計算機に入力することは、現在のところ困難である。そこで、現在考えられる実用的な日本語文音声入力方式として単音節認識を行い、得られた単音節列を単語に分割することにより単語レベルの認識を行う方法が考えられる。しかし、この方法では、文字レベルに多数の曖昧さ（誤り）が存在し、入力された一個の単音節に対し複数の文字候補が現れるので、それらの組み合わせによって極めて多数の単語候補の中から正しい単語を一意に決定する必要がある。この問題に対して、我々は上述のような多数の単語候補について確実性の高いものより順次、段階的に確定してゆく方式（多段階分割復元法）を提案し、実験によりその有効性を確認している。

3．フィードバック学習の方法

3．1　処理手順

実験システムは図１に示すように２つの辞書と５つの機能ブロックからなる。マイクロホンから入力した音声はＡＤ変換器を通り、ＦＦＴ、ＬＰＣにより情報圧縮を行った[3]のち、音声バッファに格納する。次にこの単音節のデータと、ＬＰＣ係数の形で格納してある登録音声とのＤＰマッチングをとることにより、認識文字を決定する。決定された認識文字は文字バッファを用いて一文程

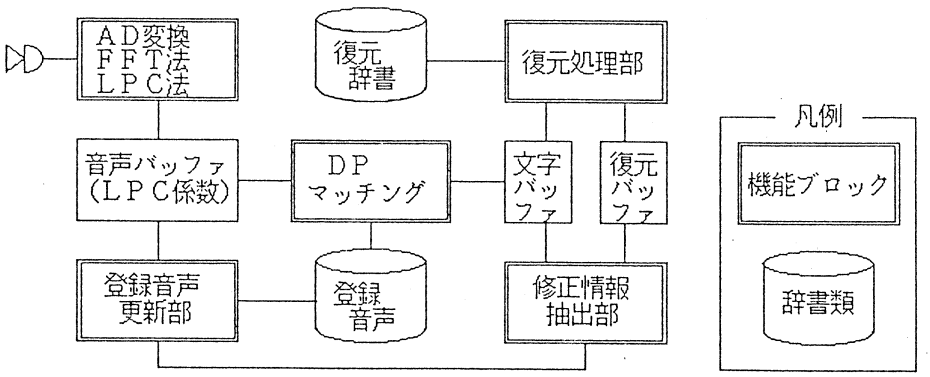


図１　システム構成．

A Learning Method for Speech Recognition Part in the Multi Stage Segmentation and Recovery Method.
Masakatsu TSUTSUMI†, Kenji ARAKI‡, Yoshikazu MIYANAGA†, Koji TOCHINAI†
†Hokkaido University ‡Hokkai Gakuen University

度の文字列として蓄えられる。

こうして得られた曖昧な文字列を次の復元処理部へ送る。ここでは２で述べた手法により、復元辞書を用いて原文の復元を行う。復元された結果の文字列には、修正された文字と、さらに単語単位の区切り情報が含まれる。修正情報抽出部では、この修正された文字列と音声認識の出力の文字列を比較し、修正された箇所の情報を文字単位で、登録音声更新部へ送る。登録音声更新部では、誤認識を起こした入力音節に対応する登録音声のデータを更新する。更新方法は３．２で述べる。

この例を図２に示す。この例では、入力単音節列として、／け／い／さ／ん／き／と発声したとき、認識部では、／け／え／さ／ん／き／と認識

発声:／け／い／さ／ん／き／(音声バッファ)
認識:／け／え／さ／ん／き／(DPマッチング)

認識文字列：“けえさんき”（文字バッファ）
復元結果：　“けいさんき”（復元バッファ）

修正箇所　　“○×○○○”
修正情報　　／え→い／

図２．処理の過程

したとする。復元処理部では“けえさんき”が“けいさんき”に修正される。修正情報抽出部ではこれら二つの文字列を比較し、正しい単音節／い／とその認識結果／え／と文字列中におけるその単音節の位置とを、登録音声更新部へ送る。登録音声更新部では、修正箇所の情報を基に音声バッファ中の対応する入力単音節の音声データを取り出し、これにより登録音声を更新する。

このフィードバック学習を繰り返し行えば、音声認識率は次第に向上し、その結果、システム全体としての最終的な認識率を向上させることができる。

３．２　登録音声の更新方法

登録音声の更新は誤認識された入力単音節、例えば図２の例では登録音声／い／の登録音声を入力音声／い／のデータを用いて修正する。ここでデータの形はＬＰＣ係数となっているので以下の式により登録音声の修正を行う。

$$MP := (MP + k \cdot IP) / (1 + k)$$

ここでＭＰは登録単音節、ＩＰは入力単音節各々のＬＰＣ係数、またｋは重み係数であり、実験により、最適な値を決定する。

４．おわりに

以上本稿では、多段階分割復元法における復元情報のフィードバック学習のアルゴリズムについて述べた。

今後、実験システムを作成し、ＭＰの値がどのように収束するか、及び話者が替わった場合にどの程度の学習で、実用的な認識率が得られるか等の実験を行う予定である。

参考文献

１）荒木健治、宮永喜一、栃内香次
「多段階分割法による原文復元システムの性能評価」
情報処理学会第35回（昭和62年後期）全国大会講演論文集 pp 1291-1292

２）伊福部　達
「音声タイプライタの設計」　ＣＱ出版

３）古井　貞熙
「ディジタル音声処理」　東海大学出版会